Feuille de route - Extra Time

> Cette feuille indique l'ordre du travail. Elle ne décrit pas le besoin métier. Toute règle utilisée dans la réalisation doit provenir de l'entretien ou d'une décision écrite.

Cet atelier permet de réinvestir les apprentissages de la formation sur un projet moins guidé. Vous partez du besoin et appliquez une démarche de qualité structurée par la pyramide des tests.

Progression

Séquence	Objectif	Production
1	Préparer le recueil	Questions et hypothèses initiales
2	Conduire l'entretien	Notes, reformulations et décisions consignées
3	Formaliser et concevoir	Exigences prioritaires et première conception
4	Préparer la vérification	Risques, oracles et stratégie de test
5	Construire progressivement l'application	Domaine et premier parcours fonctionnel testés
6	Approfondir les vérifications	Tests d'intégration et E2E
7	Vérifier l'API	Parcours REST automatisé avec Bruno
8	Relire et documenter	Bilan et rendu final

1. Préparer le recueil

À partir du contexte fourni, préparez les questions nécessaires pour comprendre la demande. Distinguez ce qui est connu de ce qui reste à confirmer.

Ne commencez ni la conception ni le développement à cette étape.

2. Conduire l'entretien

Posez vos questions au représentant d'*Extra Time*. Reformulez les réponses importantes et demandez leur confirmation.

Consignez dans le registre de décisions partagé avec l'enseignant :

- les informations confirmées ;
- les décisions prises ;
- les questions encore ouvertes.

Le cahier des charges technique et le kit de départ sont remis à la fin de l'entretien.

3. Formaliser et concevoir

Transformez les informations recueillies en exigences vérifiables. Sélectionnez un périmètre cohérent et réalisable.

Proposez une première conception du domaine. Reliez chaque choix à une information recueillie, une décision ou une hypothèse explicitement signalée.

4. Préparer la vérification

Avant l'implémentation, identifiez les principaux risques et définissez les preuves nécessaires. Pour chaque test envisagé, précisez son objectif, son oracle et le niveau retenu.

Conservez cette première stratégie avant tout recours à l'IA générative.

5. Construire l'application

Mettez en place l'application, le stockage et les routes obligatoires du contrat REST. Développez la logique métier par étapes courtes et vérifiables, dans la limite du périmètre retenu.

Conservez des commits réguliers permettant de suivre la progression.

6. Approfondir les vérifications

Complétez les tests unitaires par :

- un test fondé sur une propriété pertinente ;
- des tests d'intégration utilisant le stockage réel.

Les tests doivent être reproductibles et indépendants d'un état préexistant.

7. Vérifier l'API

Automatisez un parcours REST représentatif. Le parcours prépare lui-même ses données et vérifie à la fois une opération acceptée et une opération refusée.

Avec la stack de référence, complétez la collection Bruno du kit de départ. Elle contient une seule requête, `01-health.bru`, qui vérifie `GET /health`. Démarrez l'API dans un premier terminal, puis exécutez la collection dans un second :

```
bun run start
bun run test:api
```

Ajoutez une requête par fichier `.bru`, numérotée avec la propriété `seq`. Le parcours comporte au minimum une création, une consultation, une modification acceptée et une demande refusée.

Récupérez l'identifiant de la ressource créée avec un script `post-response`, puis réutilisez-le dans les requêtes suivantes :

```
script:post-response {
  bru.setVar("shootoutId", res.body.id);
}
```

Contraintes :

- toutes les vérifications passent par l'API, sans lecture directe du stockage ;

- la base n'est pas vidée entre deux exécutions : le parcours crée ses propres données et ne suppose rien sur l'existant ;
- aucun identifiant n'est recopié à la main ;
- après une demande refusée, une consultation vérifie que l'état n'a pas changé.

8. Relire et documenter

Relisez la réalisation au regard des exigences et des risques retenus. Si vous avez utilisé une IA générative, analysez au moins une de ses propositions et justifiez la décision de la conserver, de la corriger ou de la rejeter.

Finalisez le `README.md` et le document synthétique définis dans les consignes du TD. Vérifiez qu'un autre binôme pourrait installer, exécuter et tester le projet à partir de votre documentation.

Règles de suivi

- Une hypothèse non confirmée reste signalée comme telle.
- Une nouvelle décision est ajoutée au registre avant d'être utilisée.
- Chaque test est relié à une exigence ou à un risque.
- Une difficulté ou une limite non résolue est mentionnée dans le rendu.
- Le périmètre est réduit si nécessaire, sans supprimer les catégories de vérification demandées.
- Le raccordement au composant SSE est facultatif.